

CARNET + IPv6

iz perspektive okosnice mreže

8.12.2025.

Ivan Tolić, CARNET
ivan.tolic@carnet.hr

Sadržaj

- CARNET mreža – u kratkim crtama
- Topologija CARNET mreže
- IPv6 u CARNET-u: putovanje kroz vrijeme
- 2003: CAR6Net projekt – početak IPv6 priče
- IPv6 adresna shema i dodjela
- Utjecaj IPv4 prefiksa na IPv6 tranzicijske mehanizme
- FER povezanost
- usmjeravanje IPv6 paketa kroz okosnicu CN mreže
 - Dual-stack: pogled u prošlost
 - IP/MPLS + 6PE: sadašnjost
 - SRv6: budućnost (koja postaje sadašnjost)

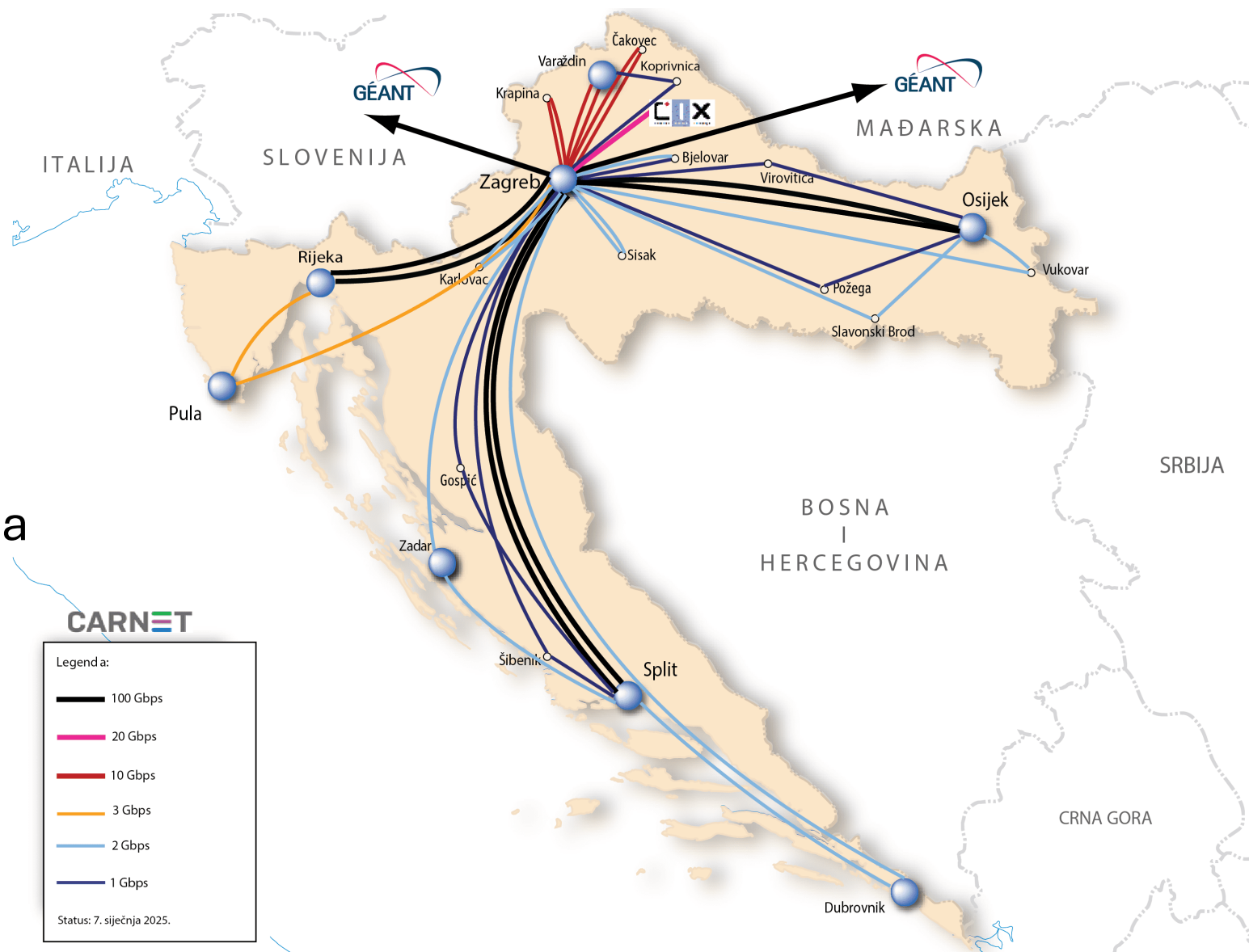
CARNET mreža - ukratko

- privatna mreža hrvatske akademske i znanstveno-istraživačke zajednice i ustanova iz sustava osnovnoga i srednjega školstva
- CARNET na temelju sporazuma s nadležnim ministarstvima povezuje njihove lokacije na CARNET mrežu **
- mrežne usluge:
 - Internet (IPv4 i/ili IPv6)
 - L3VPN (IPv4 i/ili IPv6)
 - L2VPN
- ustanove se povezuju pristupnim brzinama od 4 Mb/s do 10Gb/s
- CARNET nadzire i održava mrežne usluge za više od 4 000 lokacija diljem Hrvatske

** Ministarstvo zdravstva,
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Topologija CARNET mreže

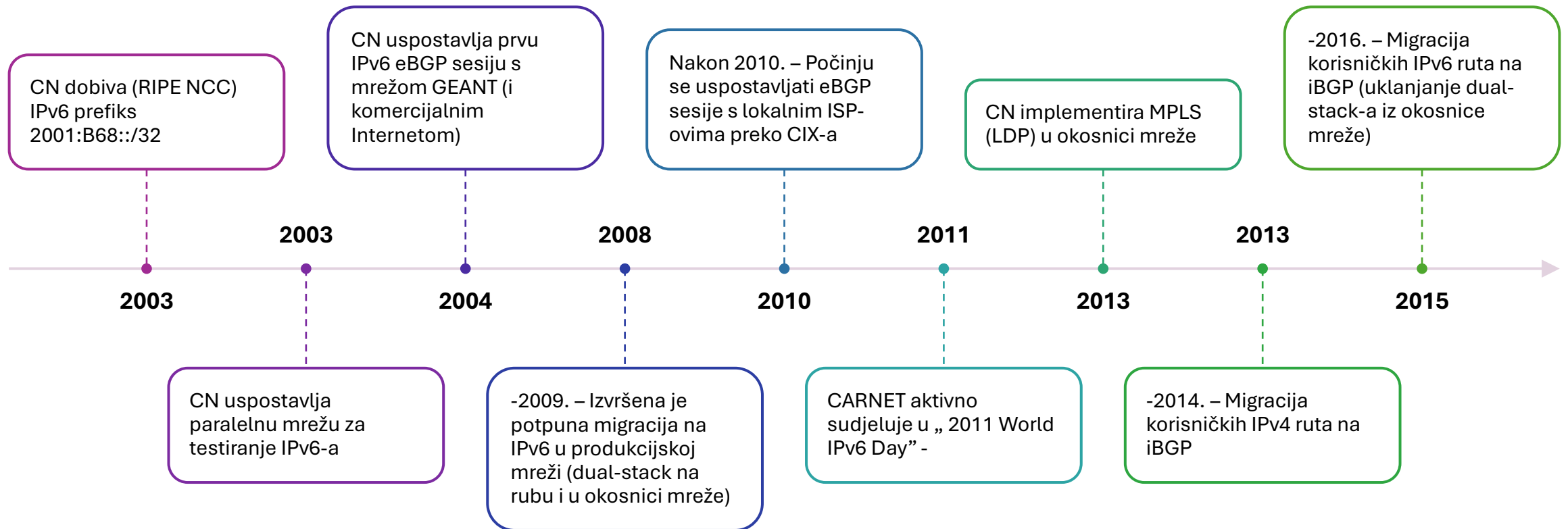
- 4x regionalna čvorišta
- 23x manja čvorišta
- 2x podatkovna centra



IPv6 u CARNET-u: putovanje kroz vrijeme (1)

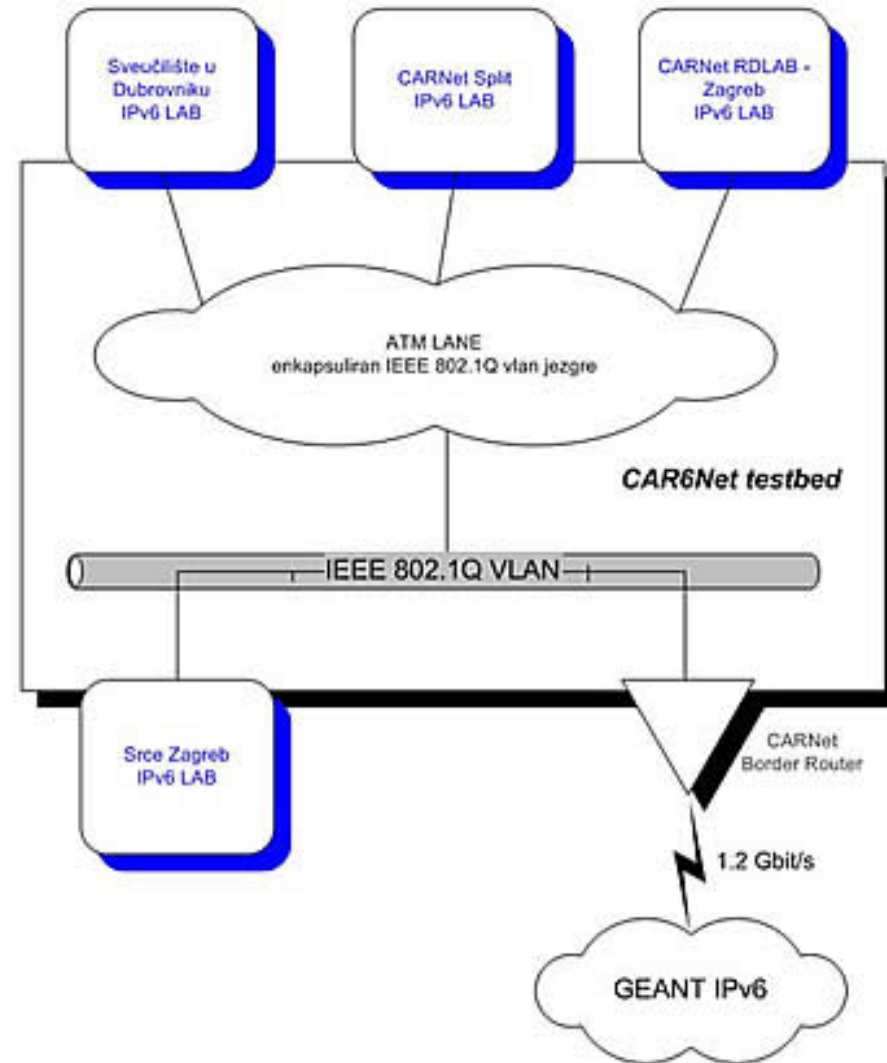
- 2003. – CN dobiva (RIPE NCC) IPv6 prefiks 2001:B68::/32
- 2003. – CN uspostavlja paralelnu mrežu za testiranje IPv6-a
- 2004. – CN uspostavlja prvu IPv6 eBGP sesiju s mrežom GEANT (i komercijalnim Internetom)
- 2008.–2009. – Izvršena je potpuna migracija na IPv6 u produkcijskoj mreži (dual-stack na rubu i u okosnici mreže)
- Nakon 2010. – Počinju se uspostavljati eBGP sesije s lokalnim ISP-ovima preko CIX-a
- 2011. CN aktivno sudjeluje u „2011 World IPv6 Day” -
- 2013. – CN implementira MPLS (LDP) u okosnici mreže
- 2013.–2014. – Migracija korisničkih IPv4 ruta na iBGP
- 2015.–2016. – Migracija korisničkih IPv6 ruta na iBGP (uklanjanje dual-stack-a iz okosnice mreže)

IPv6 u CARNET-u: putovanje kroz vrijeme (2)



2003: CAR6Net projekt – početak IPv6 priče

- paralelna mreža za testiranje IPv6-a
- osiguran izlazak na Internet putem IPv6

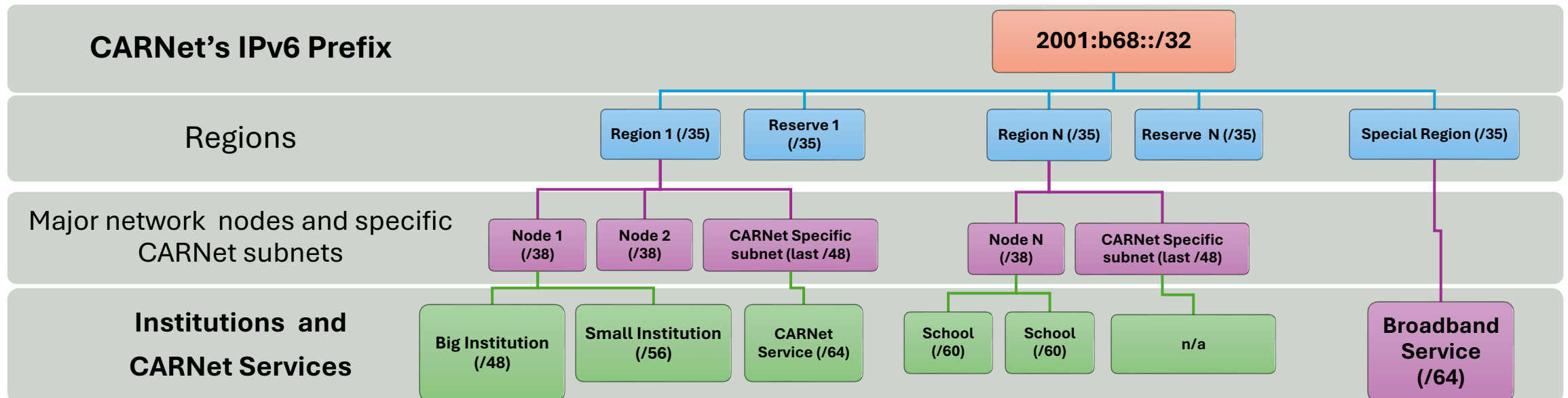


CAR6Net IPv6 testbed

IPv6 adresna shema i dodjela (1)

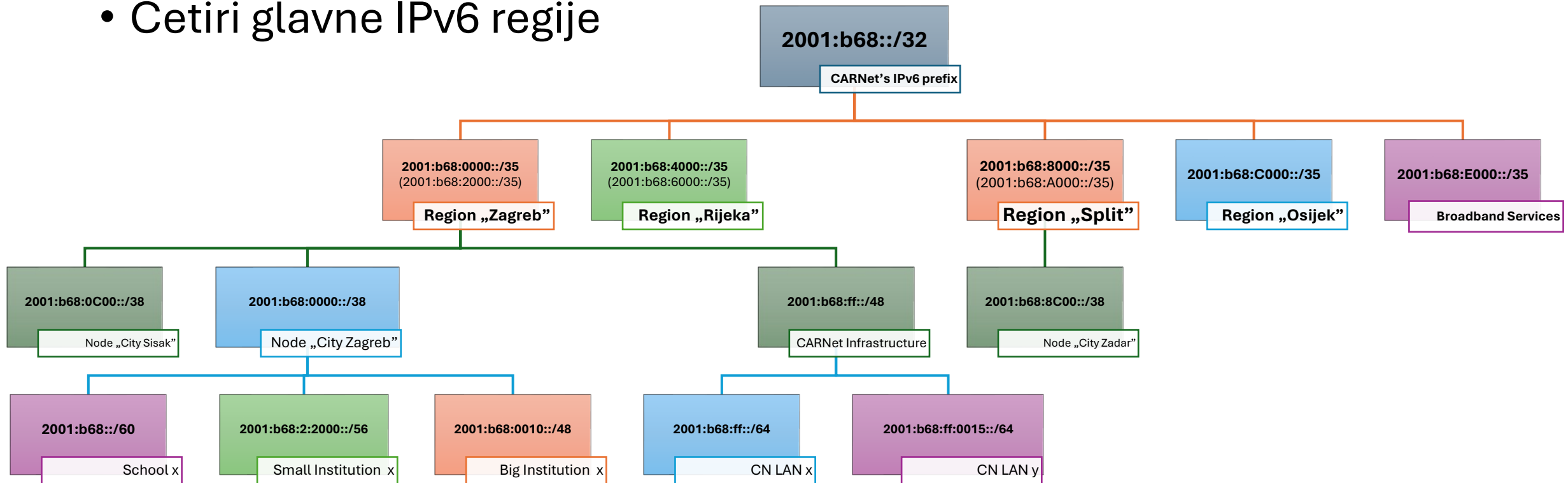
Godine 2008. CARNet je implementirao novu IPv6 adresnu shemu i plan dodjele

- temeljen na najboljim praksama IETF-a i RIPE-a.
- hijerarhijski, skalabilan i s učinkovitim upravljanjem.



IPv6 adresna shema i dodjela (2)

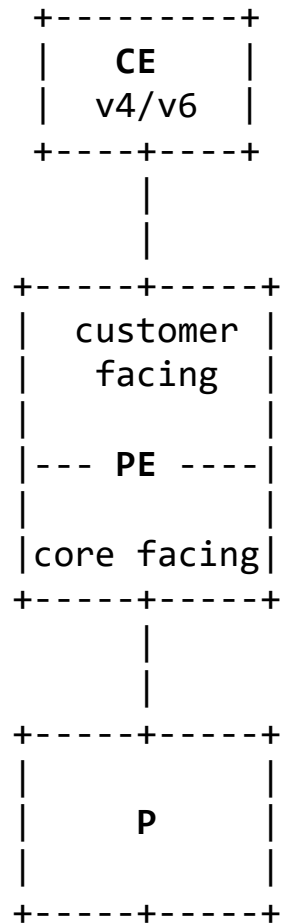
- Četiri glavne IPv6 regije



Utjecaj IPv4 prefiksa na IPv6 tranzicijske mehanizme

- 161.53.0.0/16 - 1993. g.
- 193.198.0.0/16 - 1993. g.
- **2001:0b68::/32 – 2003. g.**
- 82.132.0.0/17 – 2009. g.
- **31.147.0.0/16 – 02/2011. g.**
 - jedan od posljednjih većih IPv4 resursa dodijeljenih prije globalne iscrpljenosti IPv4 adresa (neposredno prije uvođenja “last /8” politike)
 - 04/2011. g. IANA (ICANN) je službeno ostala bez slobodnih IPv4 blokova, a RIPE NCC je dobio svoj posljednji /8 (185.0.0.0/8)
- + nekoliko /24 prefiksa

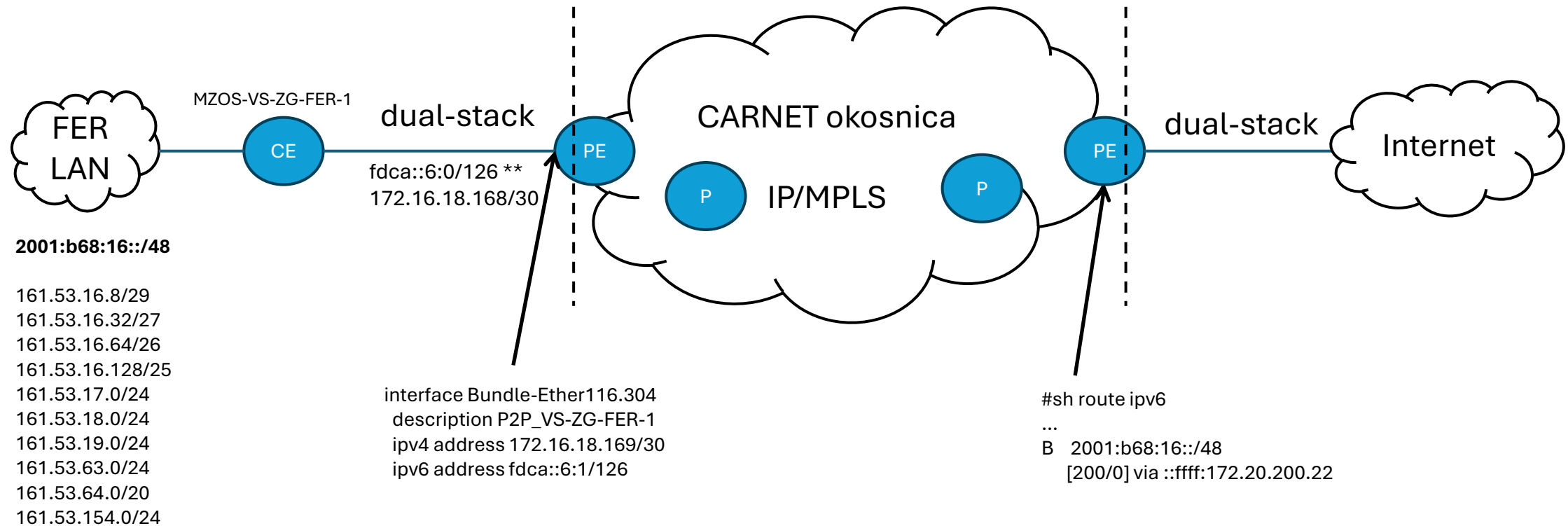
FER povezanost (0)



Terminologija pružatelja usluga (SP):

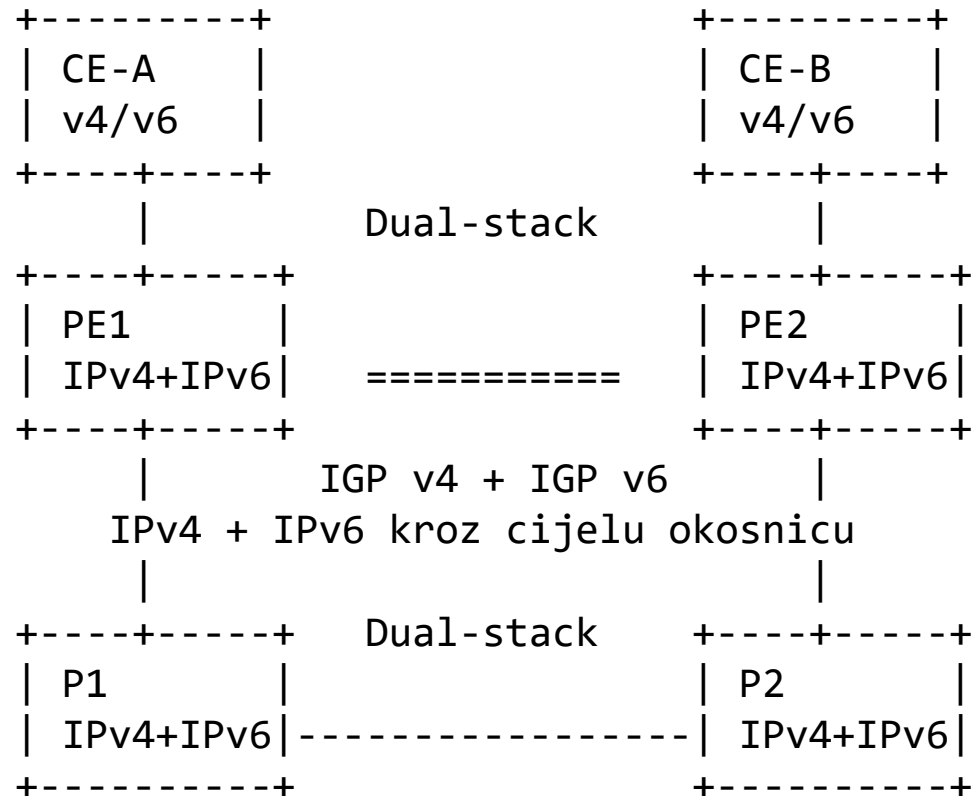
- CE (Customer Edge) – korisnički rubni usmjerivač; uređaj kod korisnika koji se spaja na mrežu davatelja usluge.
 - PE (Provider Edge) – rubni usmjerivač davatelja usluge; povezuje korisničke CE uređaje s mrežom operatora.
 - P (Provider) – jezgreni usmjerivač unutar mreže davatelja usluge; prosljeđuje promet kroz jezgru, ali ne komunicira direktno s korisnicima.
 - RR (Route Reflector) – poseban BGP usmjerivač u SP mreži; služi za pojednostavljenje razmjene ruta između drugih BGP usmjerivača (PE/P), da se ne moraju svi međusobno direktno povezivati.
 - Ukratko: CE je kod korisnika, PE je rub operatora, P je jezgra operatora, a RR je “centralni posrednik” za korisničke rute.
-
- PE uređaj – “customer-facing” i “core-facing” strane
 - Customer-facing (CE-PE interface)
 - Sučelje prema CE (Customer Edge) uređaju
 - Prima čisti IP paket od korisnika
 - Protokoli: statka, BGP, ali može i IGP (npr. OSPF)
 - Core-facing (PE-P/LSR interface)
 - Sučelje prema P (Provider) routerima u MPLS coreu
 - Protokoli: OSPF, MPLS (LDP)

FER povezanost (1)



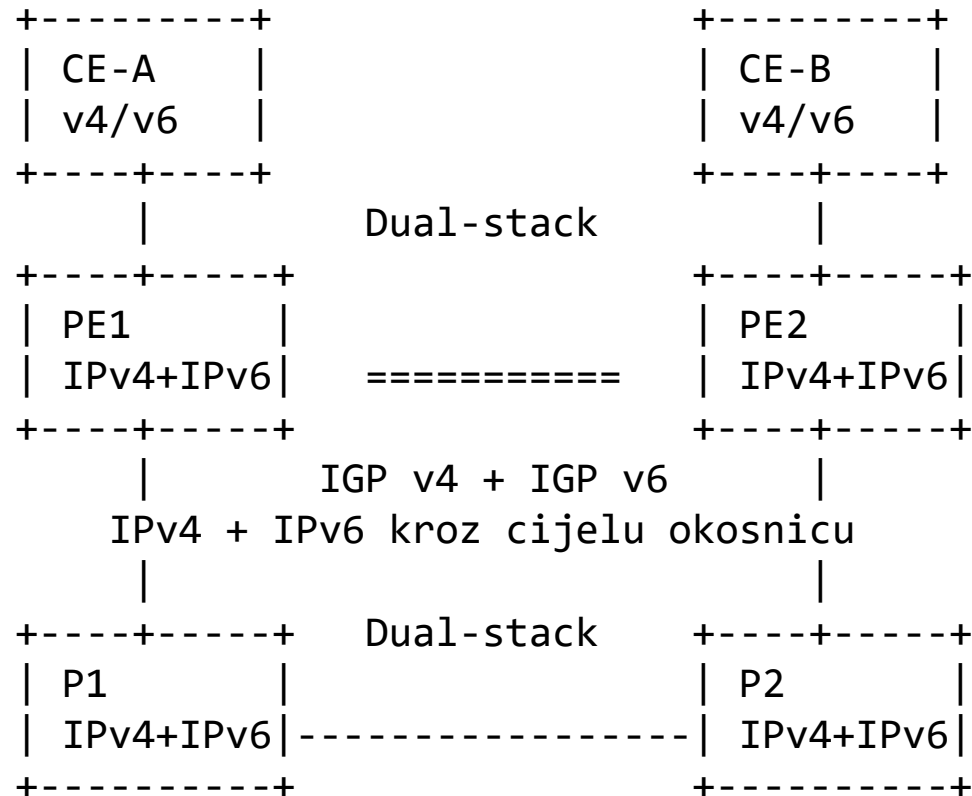
** ULA blok (fc00::/7) omogućuje izolaciju infrastrukture i time izbjegava izloženost prema Internetu - donekle analogno privatnom adresiranju u IPv4

Dual-stack: pogled u prošlost (1) <2015. g.



- okosnica i rub - dual-stack
- IPv4 i IPv6 rute razmjenjuju se i prosljeđuju nativno
- okosnica NE enkapsulira korisničke pakete
- routeri u okosnici vide korisničke src/dst IPv4/IPv6 adrese te na temelju njih usmjeravaju pakete

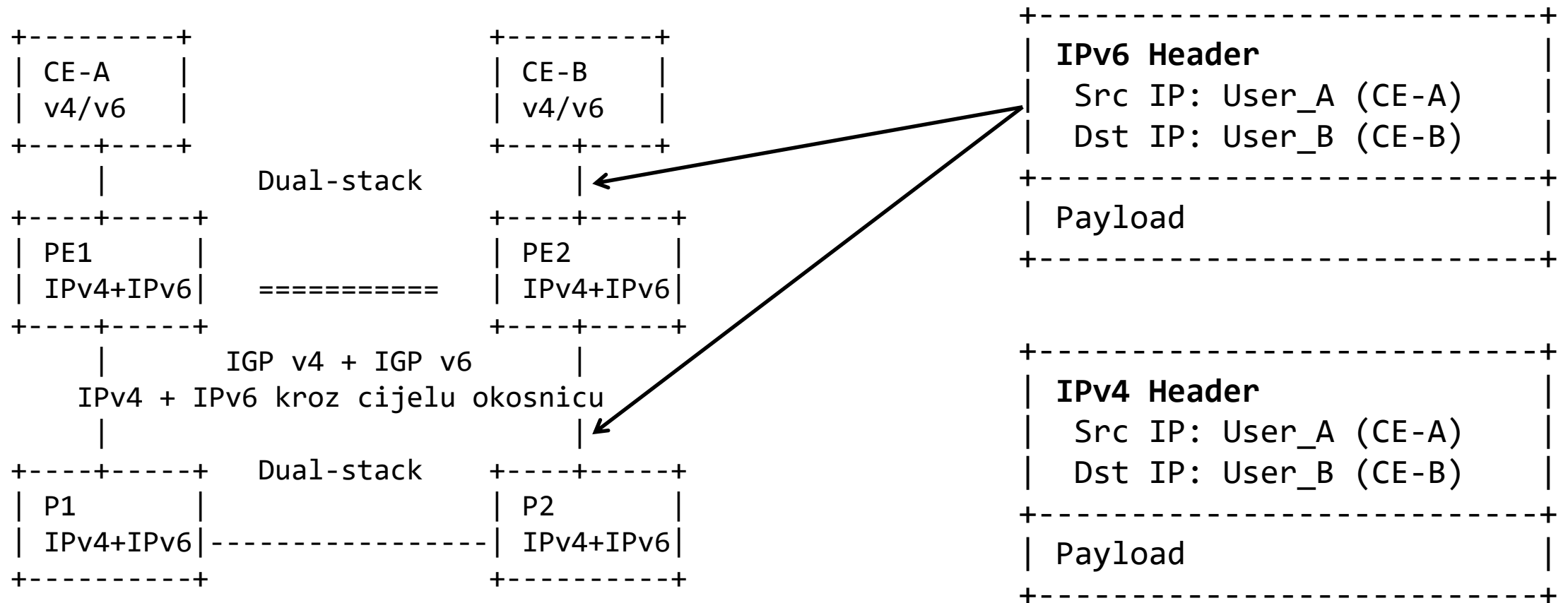
Dual-stack: pogled u prošlost (2)



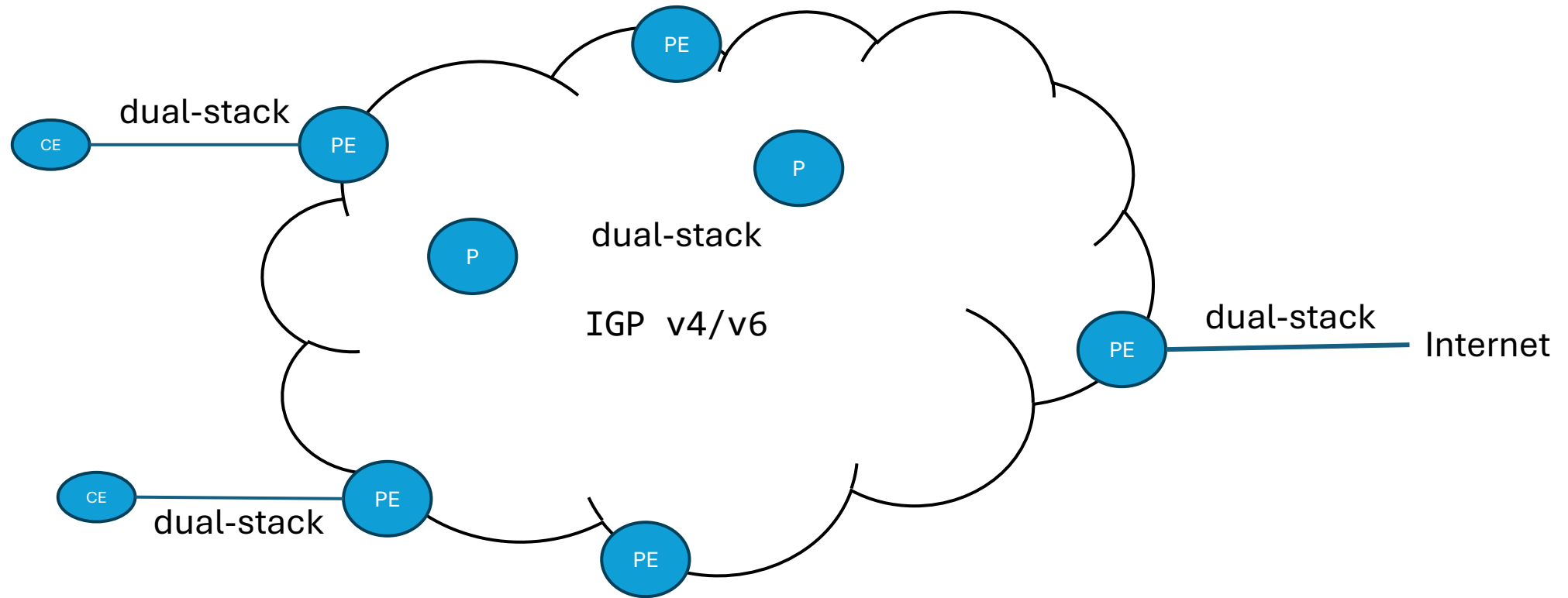
Nedostaci dual-stack-a iz perspektive okosnice mreže:

- dvostruko održavanje protokola – povećani kapitalni i operativni troškovi (CAPEX i OPEX)
- problemi sa skalabilnošću
- potreba za sinkronizacijom politika (IPv4 -> IPv6)
- sigurnosni rizici – proširena površina za napade jer se uz IPv4 dodaje i IPv6

Dual-stack: pogled u prošlost (3)



Dual-stack: pogled u prošlost (4)

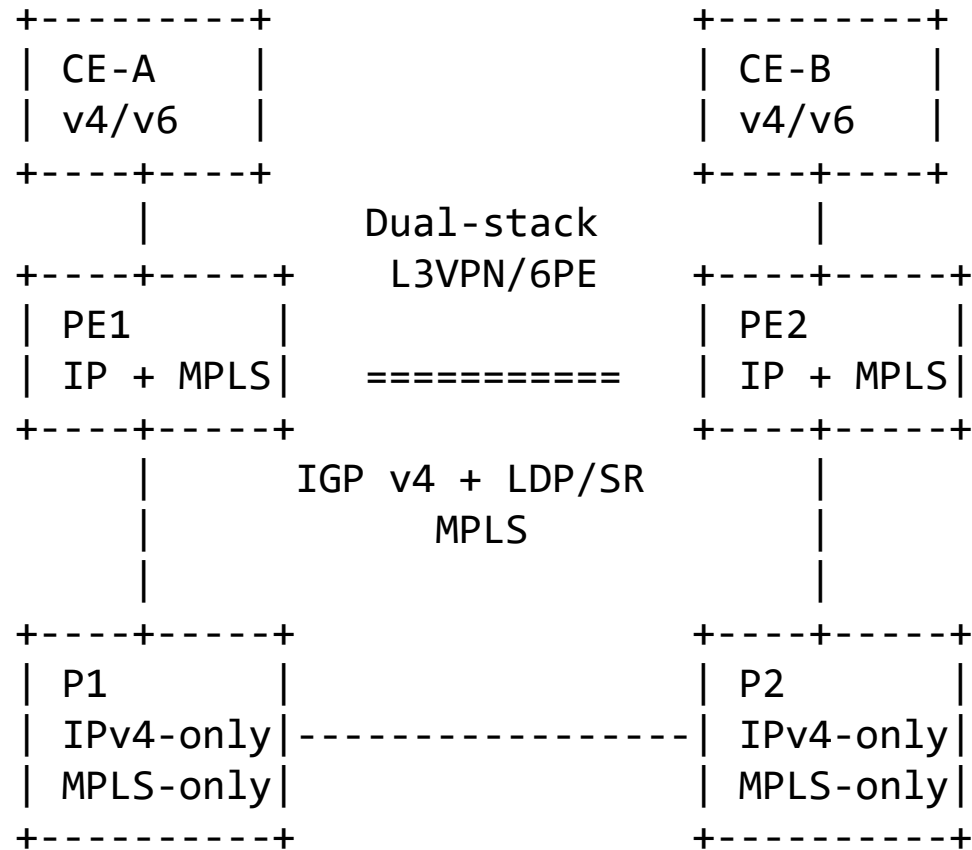


IP/MPLS + 6PE: sadašnjost (0)

MPLS (Multiprotocol Label Switching) - pojednostavljeno objašnjenje:

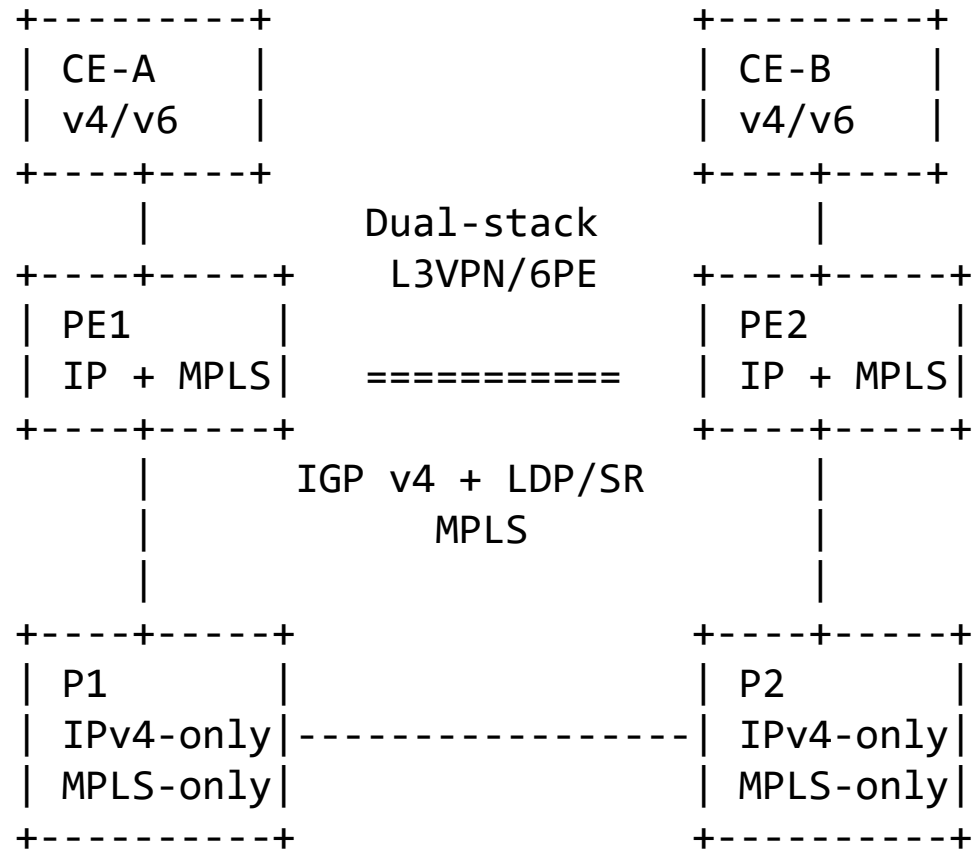
- umjesto da routeri odlučuju kamo će paket ići na temelju IP adrese, paket dobiva oznaku (labelu) i proslijeđuje se dalje upravo prema toj oznaci
- oznake (labele) se najčešće dodjeljuju prema internim rutama iz IGP-a, obično koristeći /32 loopback adrese
- label switching je jednostavniji od traženja u routing tablici → brže proslijeđivanje.
- Razlika prema klasičnom routingu:
 - IPv4 routing: odluka na temelju destinacijske IP adrese.
 - MPLS: odluka na temelju labela dodijeljenih na ulazu u MPLS mrežu.
- ista mrežna okosnica koristi se za IPv4 i IPv6, bez potrebe za duplom infrastrukturom

IP/MPLS + 6PE: sadašnjost (1)

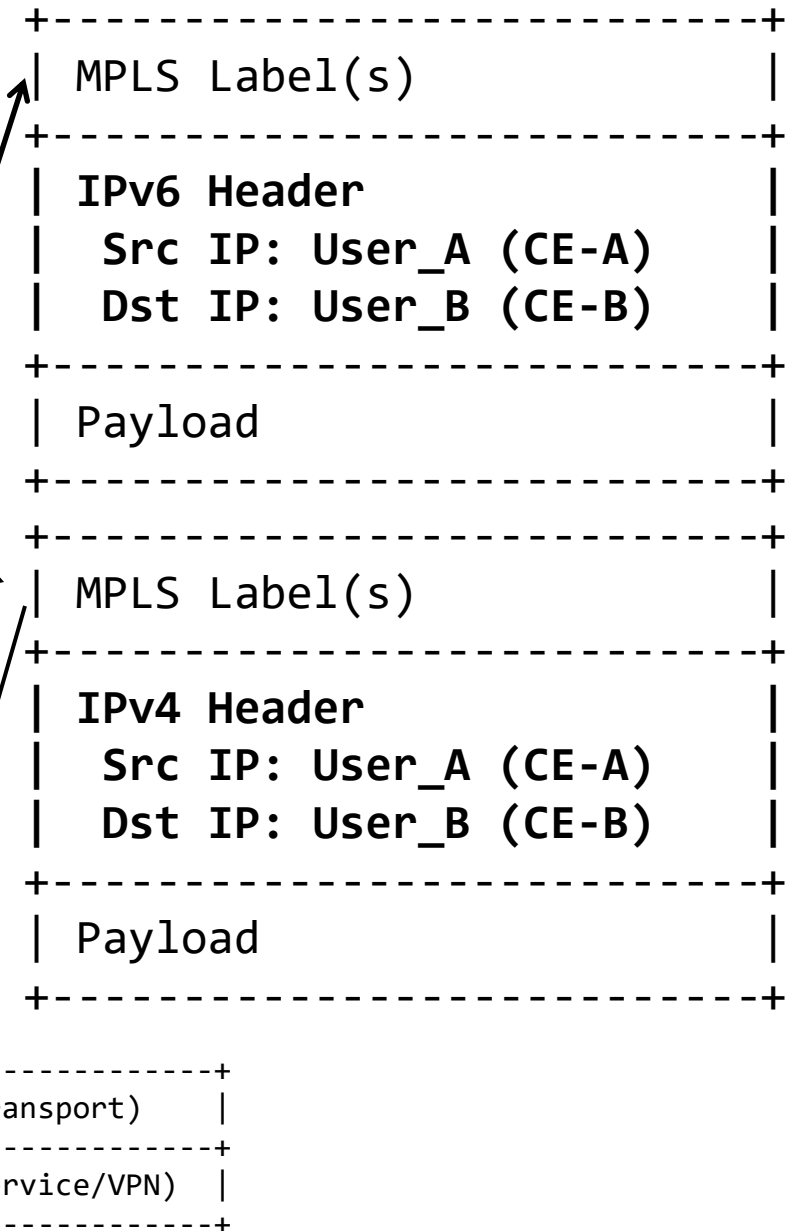


- rub - dual-stack
- okosnica je bez IPv6, samo IPv4 + MPLS
- 6PE - omogućava IPv6 transport preko IPv4 MPLS okosnice bez promjene u okosnici mreže
- okosnica enkapsulira IP pakete (v4/v6) u MPLS pakete
- routeri u okosnici usmjeravaju pakete samo na osnovu MPLS labela
- IP/MPLS NIJE tranzicijski mehanizam za prelazak na IPv6

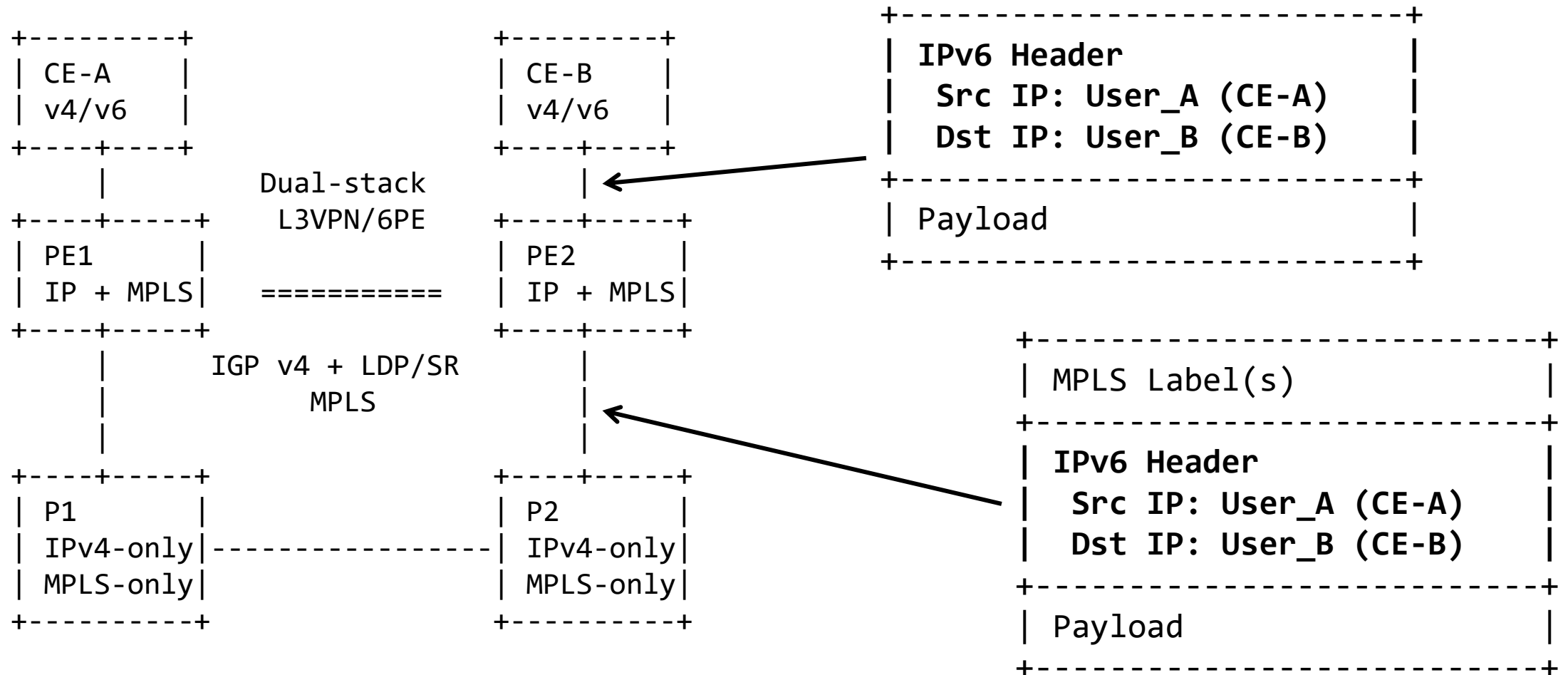
IP/MPLS + 6PE: sadašnjost (2)



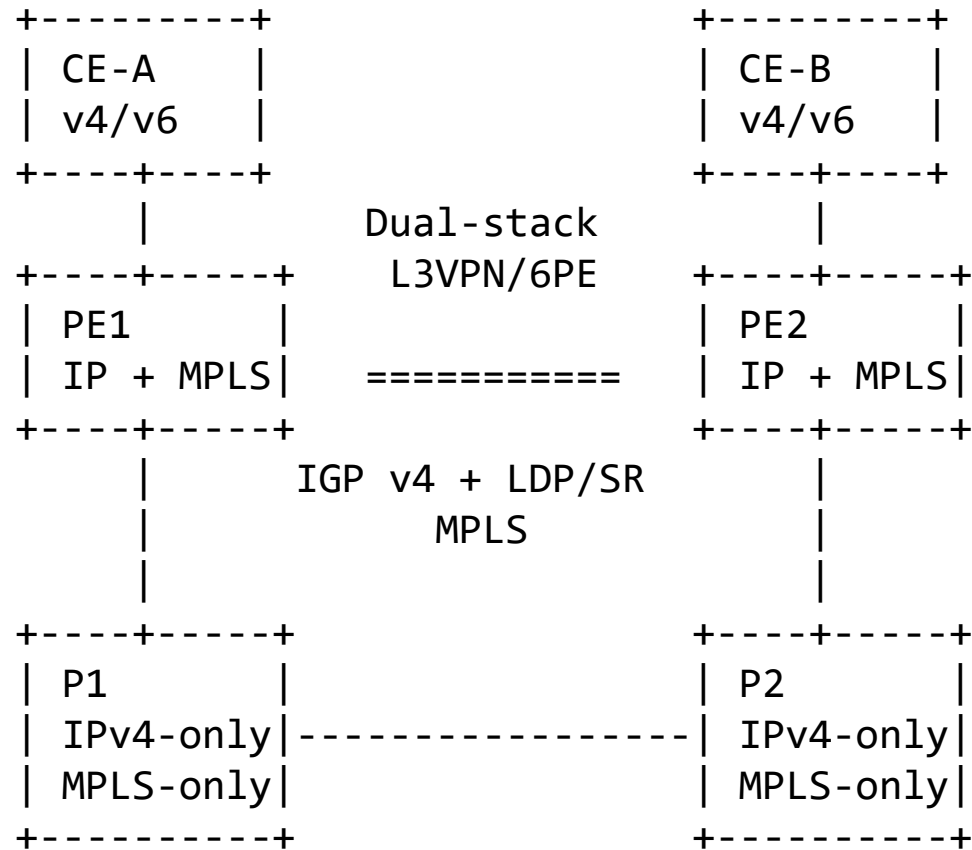
Informacije na temelju kojih se proslijeđuje paket u okosnici mreže



IP/MPLS + 6PE: sadašnjost (3)



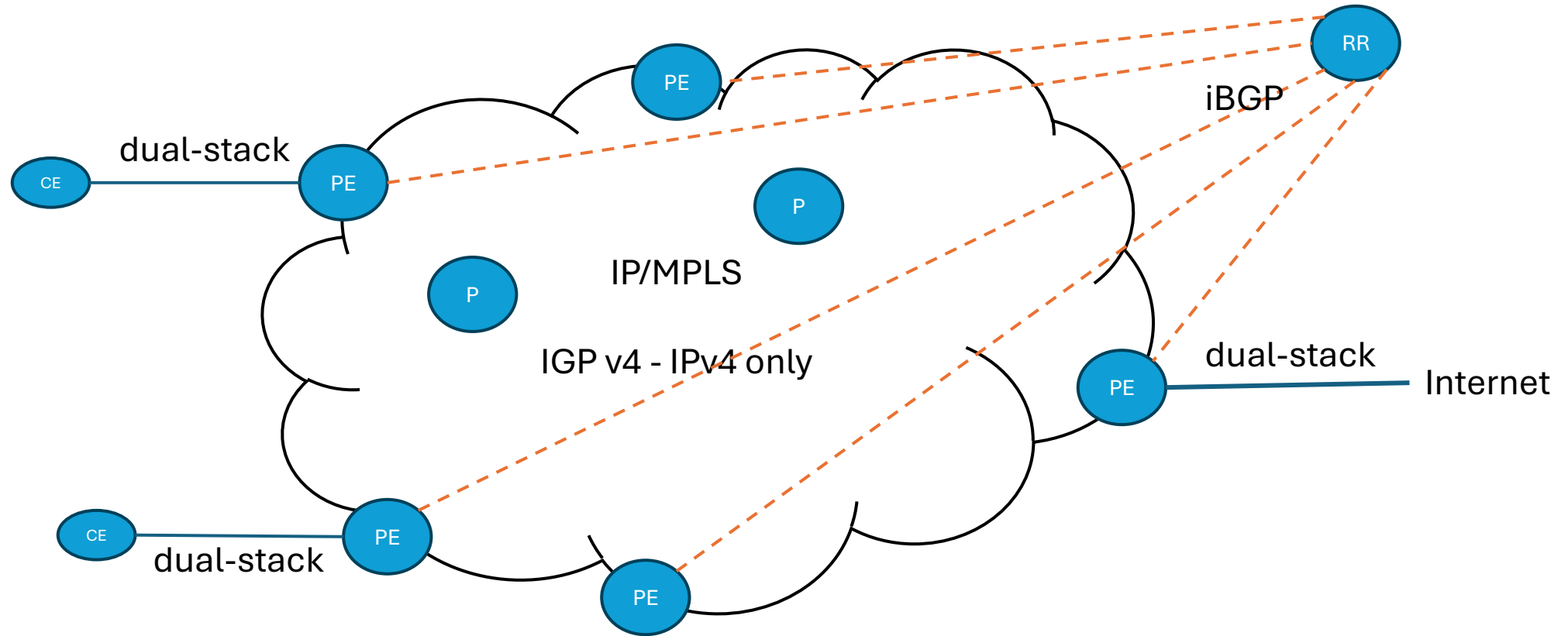
IP/MPLS + 6PE: sadašnjost (4)



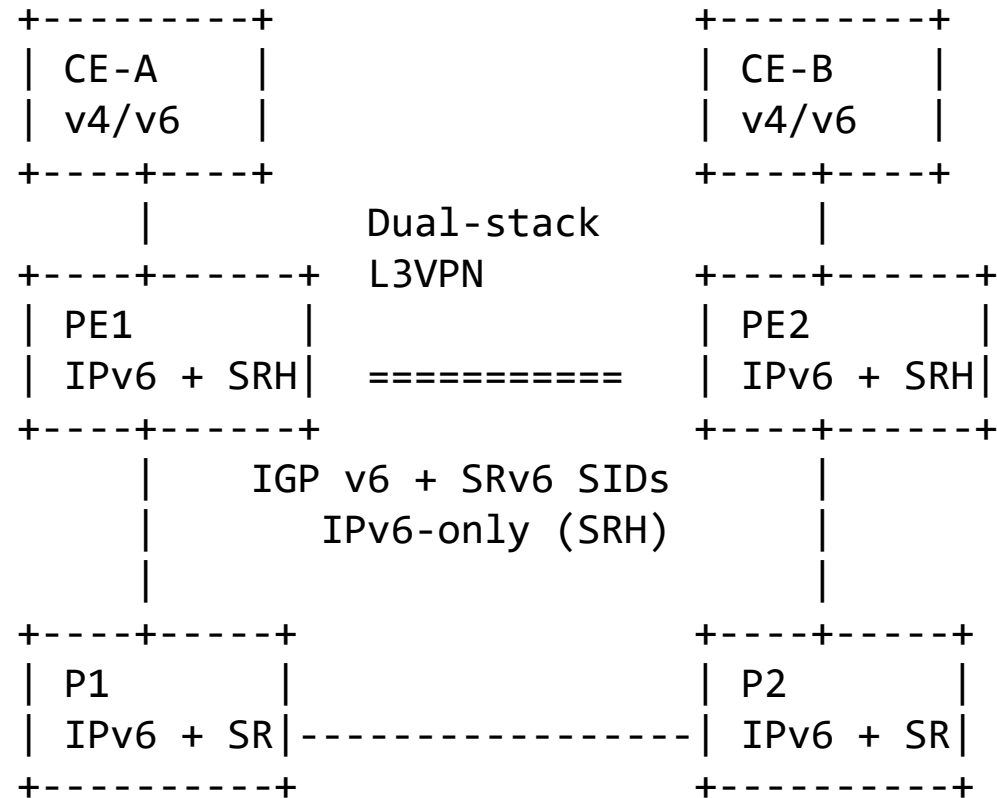
Prednosti:

- nema potrebe za dual-stack okosnicom
- samo rubni (PE) routeri trebaju podršku za 6PE
- skalabilnost – budući da u okosnici nije potrebna paralelna infrastruktura, mreža može rasti jednostavnije i učinkovitije
- manja površina za napade na infrastrukturu okosnice

IP/MPLS + 6PE: sadašnjost (5)

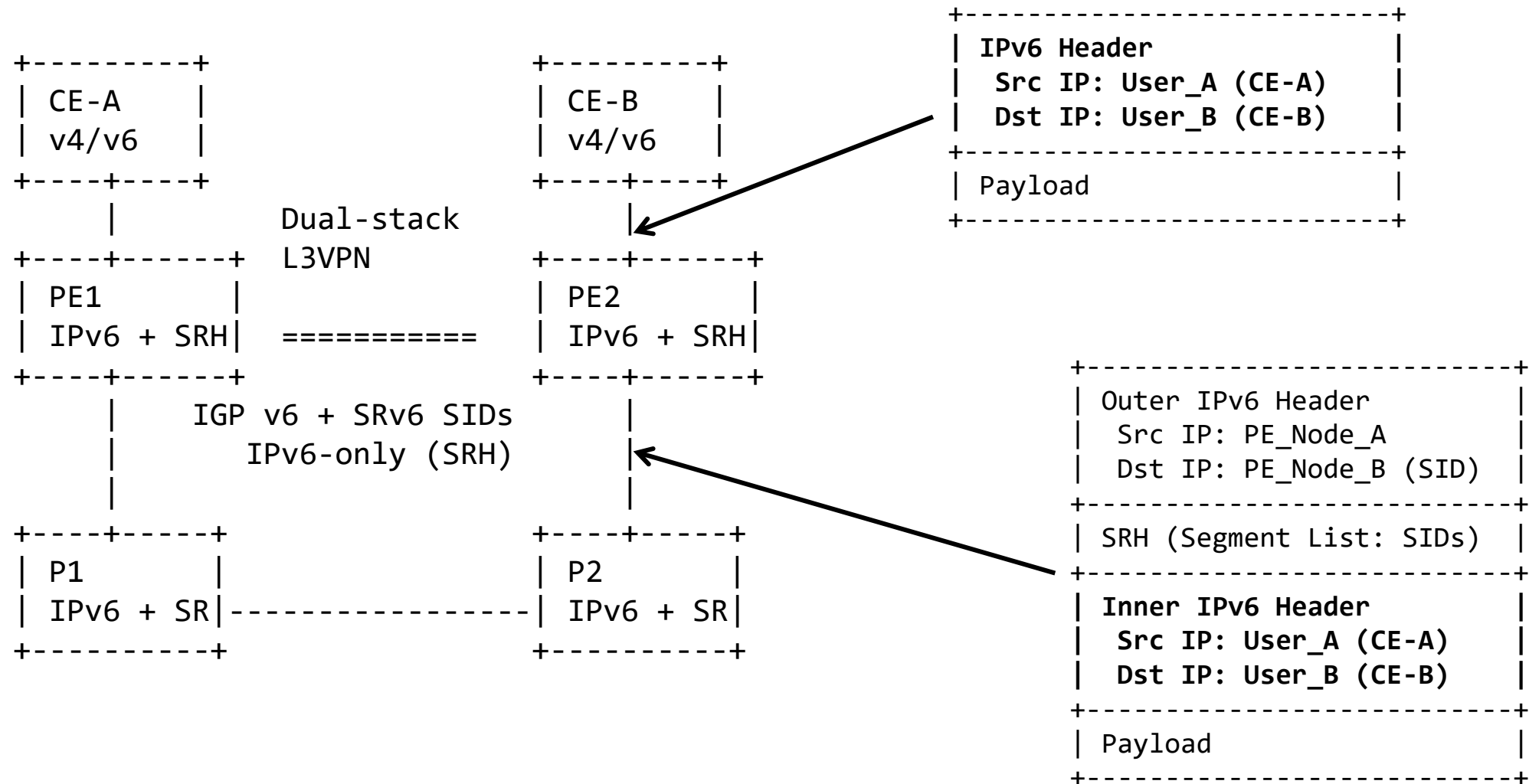


SRv6: budućnost (1)

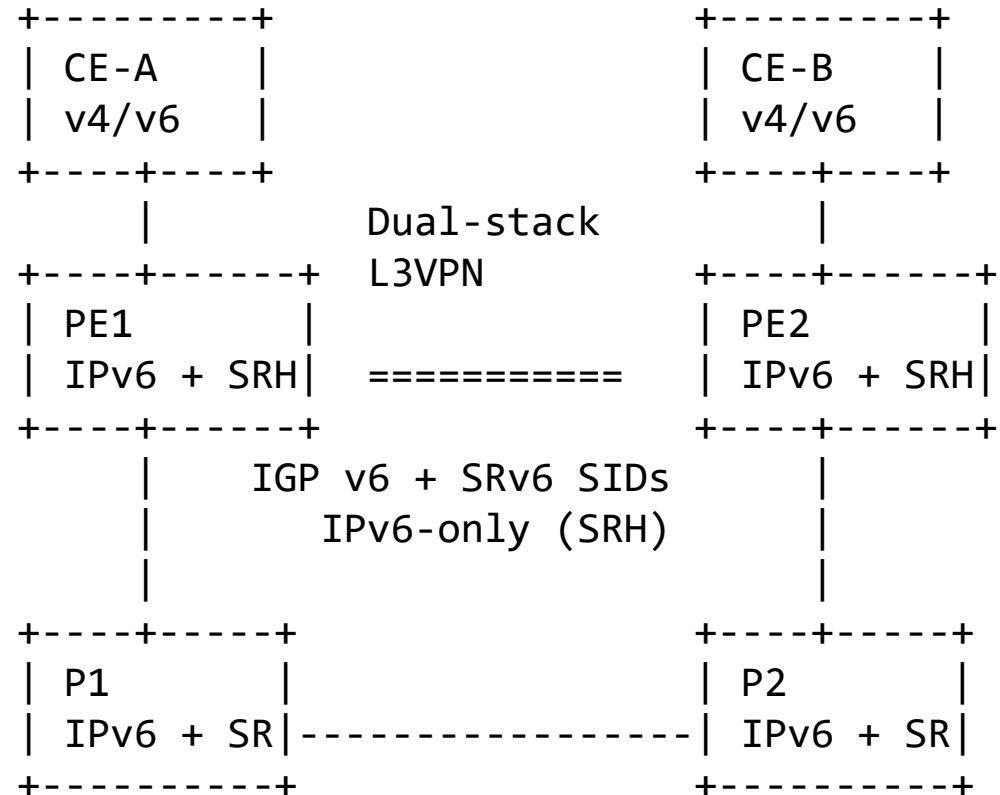


- SRv6 (Segment Routing over IPv6) je tehnologija koja koristi IPv6 adrese za upravljanje putanjom paketa kroz mrežu
- routeri u okosnici koriste adrese mrežne infrastrukture (SID-ove) unutar vanjskog IPv6 zaglavlja i SRH (Segment Routing Header)
- korisnički paket i pripadajuće adrese zadržavaju se u unutarnjem dijelu paketa (inner), čime se osigurava odvajanje korisničkog prometa od transportne okosnice.
- ugrađena programabilnost kroz IPv6 ekstenzije (network programming)
- manje protokola, niži OPEX
- migracija transportne okosnice (underlay) s IP/MPLS na IPv6/SRv6 NE proizlazi iz ograničenja u raspoloživosti IPv4 adresa, već iz jasnih prednosti i superiornih mogućnosti koje SRv6 nudi u odnosu na MPLS

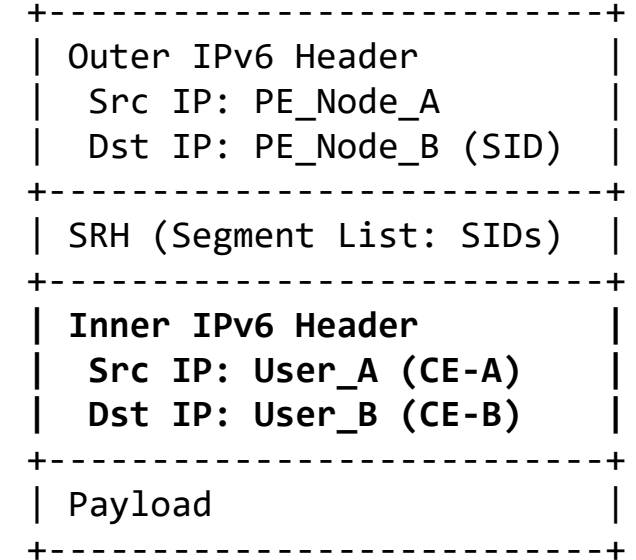
SRv6: budúcnosť (2)



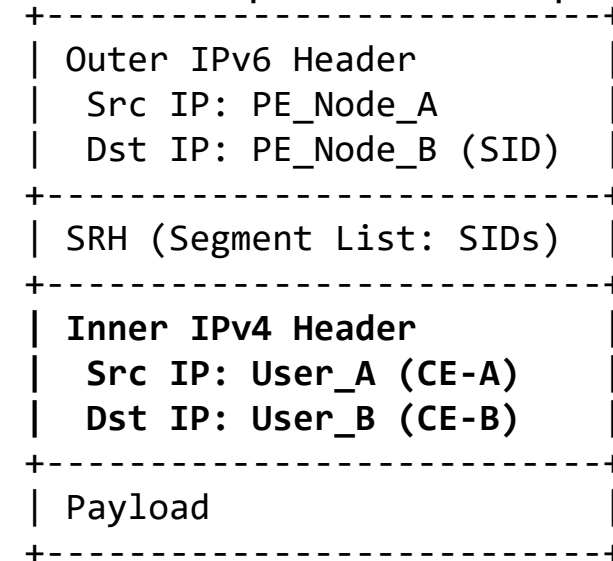
SRv6: budućnost (3)



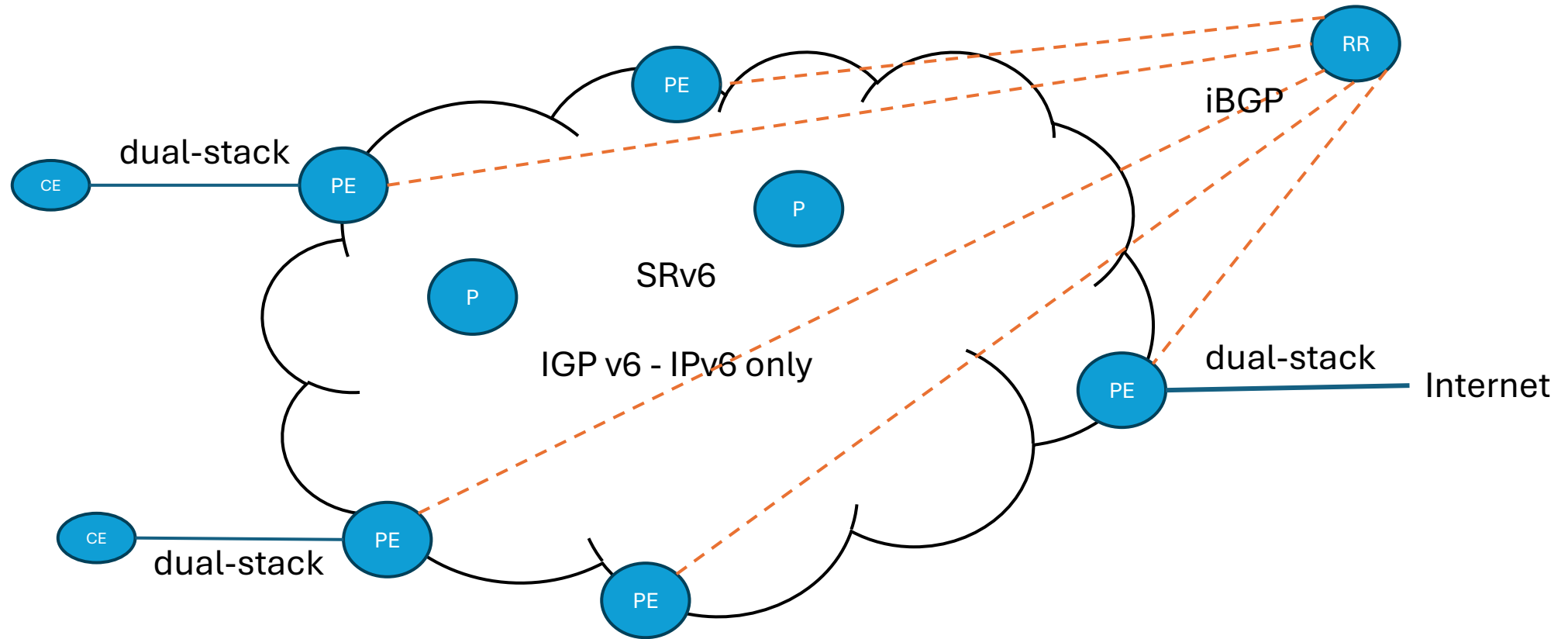
IPv6 korisnički promet – SRv6 paket



IPv4 korisnički promet – SRv6 paket



SRv6: budúcnosť (4)



SRv6: budućnost (5)

- Programabilnost putem IPv6 adresa:
 - svaka funkcija u mreži mapira se na Segment Identifier (SID)
 - jednostavno definiranje servisa i putanja kroz standardni IPv6 header
 - omogućuje preciznu kontrolu bez potrebe za dodatnim protokolima
- Autonomno upravljanje mrežom
 - SRv6 omogućuje self-driven routing (autonomno usmjeravanje) odluke temeljene na politikama i aplikacijskim zahtjevima
 - integracija s SDN kontrolerima i orkestracijom → mreža se sama prilagođava prometnim uvjetima
 - podrška za automatizirano rerutiranje i optimizaciju resursa
- Jednostavnost i skalabilnost
 - nema potrebe za složenim MPLS labelama – koristi se čisti IPv6
 - globalna skalabilnost zahvaljujući IPv6 adresnom prostoru
 - lakše uvođenje novih servisa (VPN, TE, service chaining)

SRv6 omogućuje mreži programabilno upravljanje prometom, dok AI (na kontroleru) donosi inteligentne odluke i osigurava prilagodbu mreže u stvarnom vremenu prema potrebama aplikacija, definiranim pravilima i trenutačnim prometnim uvjetima

• •